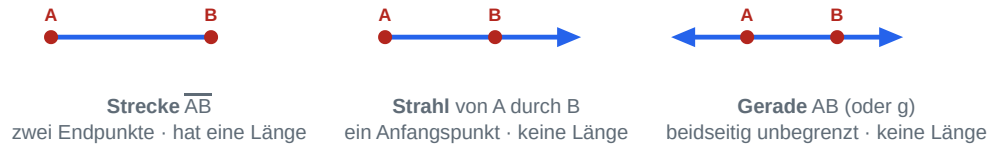


Formelsammlung: Grundbegriffe der Geometrie

Teil 1: Linien, Lage und Abstand · Seite 1/2

1. Punkt, Strecke, Strahl, Gerade



Punkte heißen A, B, C ..., **Geraden** g, h, k ...

Nur die Strecke hat eine Länge: $\overline{AB} = 5 \text{ cm}$. Nach der „Länge einer Geraden“ zu fragen ist sinnlos.

2. Lagebeziehungen

$g \parallel h$ — parallel

$g \perp h$ — senkrecht (90°)

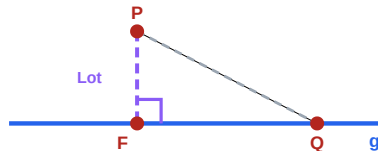
parallel: überall gleicher Abstand, kein Schnittpunkt

senkrecht: Schnittwinkel genau 90° — ein Sonderfall des Schneidens

schneidend: genau ein Schnittpunkt S

Als Schnittwinkel gibt man stets den **kleineren** der beiden Winkel an.

3. Abstand



Punkt – Punkt: die Länge der Verbindungsstrecke.

Punkt – Gerade: die Länge des **Lots**. Es steht senkrecht auf g, sein Endpunkt heißt **Lotfußpunkt F**.

Jede schräge Verbindung — etwa $\overline{PQ}$ — ist **länger** als das Lot $\overline{PF}$. Deshalb meint „Abstand“ immer die kürzeste, also die senkrechte Verbindung.

Parallele Geraden: Ihr Abstand ist überall gleich; man misst ihn ebenfalls senkrecht.

Die drei häufigsten Verwechslungen

✗ STRECKE / GERADE

„Wie lang ist die Gerade AB?“

Eine Gerade ist unendlich lang — nur die **Strecke $\overline{AB}$** hat eine Länge.

✗ ABSTAND SCHRÄG GEMESSEN

Irgendeine Verbindung von P zu g genommen.

Der Abstand ist **immer** das Lot — jede andere Verbindung ist länger.

✗ KOORDINATEN VERTAUSCHT

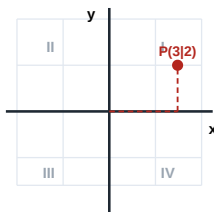
P(3 | 5) und P(5 | 3) verwechselt.

Erst x (nach rechts), **dann y** (nach oben).

Formelsammlung: Grundbegriffe der Geometrie

Teil 2: Koordinaten, Winkel und Symmetrie · Seite 2/2

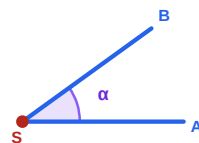
4. Koordinatensystem



$P(x | y)$ — erst x nach rechts, dann y nach oben.
Ursprung $O(0 | 0)$. Quadranten I bis IV gegen den Uhrzeigersinn.

Spiegelung an der x-Achse: y wechselt das Vorzeichen. An der y-Achse: x wechselt.

5. Winkel

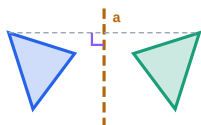


Winkelart	Größe
spitz	$0^\circ < \alpha < 90^\circ$
recht	$\alpha = 90^\circ$
stumpf	$90^\circ < \alpha < 180^\circ$
gestreckt	$\alpha = 180^\circ$
überstumpf	$180^\circ < \alpha < 360^\circ$
Vollwinkel	$\alpha = 360^\circ$

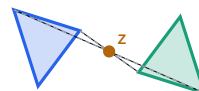
Scheitelpunkt S, **Schenkel** SA und SB. Schreibweise $\angle ASB = \alpha$. Winkel heißen $\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots$

Wichtig: Die Schenkellänge hat *keinen* Einfluss auf die Winkelgröße — gemessen wird die Drehung, nicht die Länge.

6. Achsen- und Punktsymmetrie



Achsenspiegelung — Bild ist spiegelverkehrt



Punktspiegelung — Bild ist nur gedreht

Achsensymmetrie: Punkt und Bildpunkt haben denselben Abstand zur Achse; ihre Verbindungsstrecke steht **senkrecht** auf der Achse.

Punktsymmetrie: entspricht einer **Drehung um 180°** um das Zentrum Z. Z liegt bei jedem Punktepaar genau in der **Mitte** der Verbindungsstrecke.

Schnelltest: Ist die Bildfigur spiegelverkehrt, war es eine Achsenspiegelung — ist sie nur gedreht, eine Punktspiegelung.

Alle Begriffe auf einen Blick

■ Strecke: zwei Endpunkte · Strahl: einer · Gerade: keiner ■ $g \parallel h$ parallel · $g \perp h$ senkrecht (90°) ■ Abstand = Länge des Lots, immer senkrecht ■ $P(x | y)$: erst rechts, dann hoch

■ $\angle ASB$: Scheitel S, Schenkel SA und SB — Länge egal ■ Achsenspiegelung spiegelverkehrt, Punktspiegelung gedreht